[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl[7]
C02F 1/68

[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 03213891.1

[45] 授权公告日 2004 年 11 月 10 日

[11] 授权公告号 CN 2654593Y

[22] 申请日 2003.7.2 [21] 申请号 03213891.1

[73] 专利权人 沈阳市新锐工业设备有限公司

地址 110042 辽宁省沈阳市大东区长安路 52 号

[72] 设计人 何宝辉 吉成东

[74] 专利代理机构 沈阳科苑专利商标代理有限公司

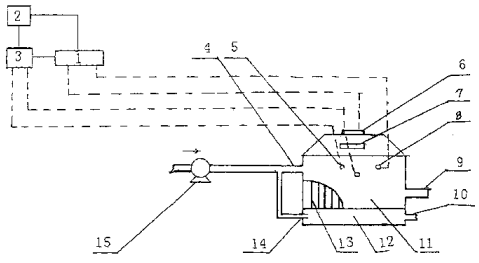
代理人 钱万传

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称 一种供暖防盗水、除氧自动控制装置

[57] 摘要

本实用新型一种供暖防盗水、除氧自动控制装置属于机械制造行业。针对传统供暖设备存在的弊端，设计了一种新装置，它是由可编程控制器、水箱、加压泵等部件构成，其特征是水箱由分体式小水箱组合而成，相互交替安装的阴、阳极板与自动换相电路联通。优点是安装方便、实践效果好，可在采暖行业中广泛应用。



ISSN1008-4274

1. 一种供暖防盗水、除氧自动控制装置是由可编程控制器（1）、自动换相电路（2）、可控硅整流电路（3）、水箱（11）、加压泵（15）、沉淀室（12）部分构成，其特征是:

a）分体式水箱由构造相同的水箱（11）组合装配而成;

b）相互交错排列安装在水箱（11）内的电极板（13），均为铁板；阴、阳极的电极柱（5）与自动换相电路（2）和可控硅整流电路（3）接通;

c）水箱（11）上部设有风扇（6）。

2. 根据权利要求1所述的供暖防盗水、除氧自动控制装置，其特征是水箱（11）的进水管路上设有加压泵（15），水箱上设有液位控制器（8）和溢流口（7）。

一种供暖防盗水、除氧自动控制装置

技术领域

本实用新型属于机械制造领域，具体说是一种供暖行业防盗水、除氧集一体的自控装置。

背景技术

防盗水是供暖行业的一大难题，传统方法加染色剂或药剂，一段时间过后药剂流失，防盗水失效；导致盗水现象更加严重，水中大量的溶解氧，对锅炉及管网造成严重的腐蚀，所以供暖单位必须有除氧装置，而现有的除氧装置，如热力除氧、海绵铁除氧等，效果都不理想，有的运行成本大，增加了供暖单位的经济负担。

实用新型内容

本实用新型的目的是针对上述传统防盗水、除氧装置存在的弊端，参照中国专利 ZL 99246226.6、ZL 97105004.X 等多项技术存在的缺陷，研发了一种新设备，它利用设备自身生成的棕黄色 $Fe(OH)_3$ 防止用户偷水；通过电极的极性自动切换，达到自动进行极板去污的目的。

一种供暖防盗水、除氧自动控制装置是由可编程控制器、自动换相电路、可控硅整流电路、水箱、加压泵、沉淀室部分构成，其特征是：

a）分体式水箱由构造相同的水箱组合装配而成；

b）相互交错排列安装在水箱内的电极板，均为铁板；阴、阳极的电极柱与自动换相电路和可控硅整流电路接通；

c）水箱上部设有风扇；

水箱的进水管路上设有加压泵，水箱上设有液位控制器和溢流口。

本实用新型的积极效果，采用设备运行中生成的物质可防止盗水，不需外加药剂，效果持久；电极柱与自动换相电路联通，电极板自动换相，电极板去污自动进行，避免了手工清除极板的繁重劳动，改善了工作条件；分体式水箱组装灵活，维修方便；风扇的设置使得氢气排放方便，增加了设备运行的安全性。

附图说明

图 1，本实用新型整体组装结构示意图，其中：1 可编程控制器、2 自动换相电路、3 可控硅整流电路、4 进水口、5 电极柱、6 风扇、7 溢流口、8 液位控制器、9 出水口、10 排污口、11 水箱、12 沉淀室、13 电极板、14 冲污口、15 加压泵，箭头“→”示水流向。

具体实施方式

本实用新型的结构及运行机理，结合附图进一步说明如下：

组装本实用新型。采用构造相同的水箱 11 组装成分体式水箱，水箱 11 的数量依据处理水量而定；水箱 11 内相互交错排列安装的电极板 13，均为同一种铁板制成，阴、阳极的电极柱 5 与自动换相电路 2 和可控硅整流电路 3 相联通；进水管道上设置有加压泵 15；水箱 11 上设置有液位控制器 8 和溢流口 7；水箱下部设有沉淀室 12。

运行时，首先由可编程控制器 1 控制加压泵 15 给水箱 11 加水；通过液位控制器控制水箱水位，加水超量可通过溢流口 7 自动流出；可编程控制器 1 控制自动换相电路 2，使可控硅整流电路 3 通过电极柱 7 给电极板阴、阳极交替供直流电；水流经过极板时，水中的溶解氧与阳极板不断发生电化学反应，生成氢氧化亚铁 $Fe(OH)_2$，氧化反应继续进行，最终生成棕黄色的氢氧化铁 $Fe(OH)_3$，即可防供暖水被盗，不需要再添加任何防盗药剂；在氧化反应进行中，水中的溶解氧不断被消耗掉，达到除氧的效果；产生的氢气由水箱上部设置的风扇排除，确保设置安全运行；定时自动切换的电极板，使电极板上的污物可自动清除，不需要手工操作；水箱中的污物集中到水箱下部的沉淀室 12 内，可以由排污口 10 排出；可编程控制器 1 不仅具有传统的电气控制功能，而且随着补水量的变化，具有自动调节电解电流的功能。

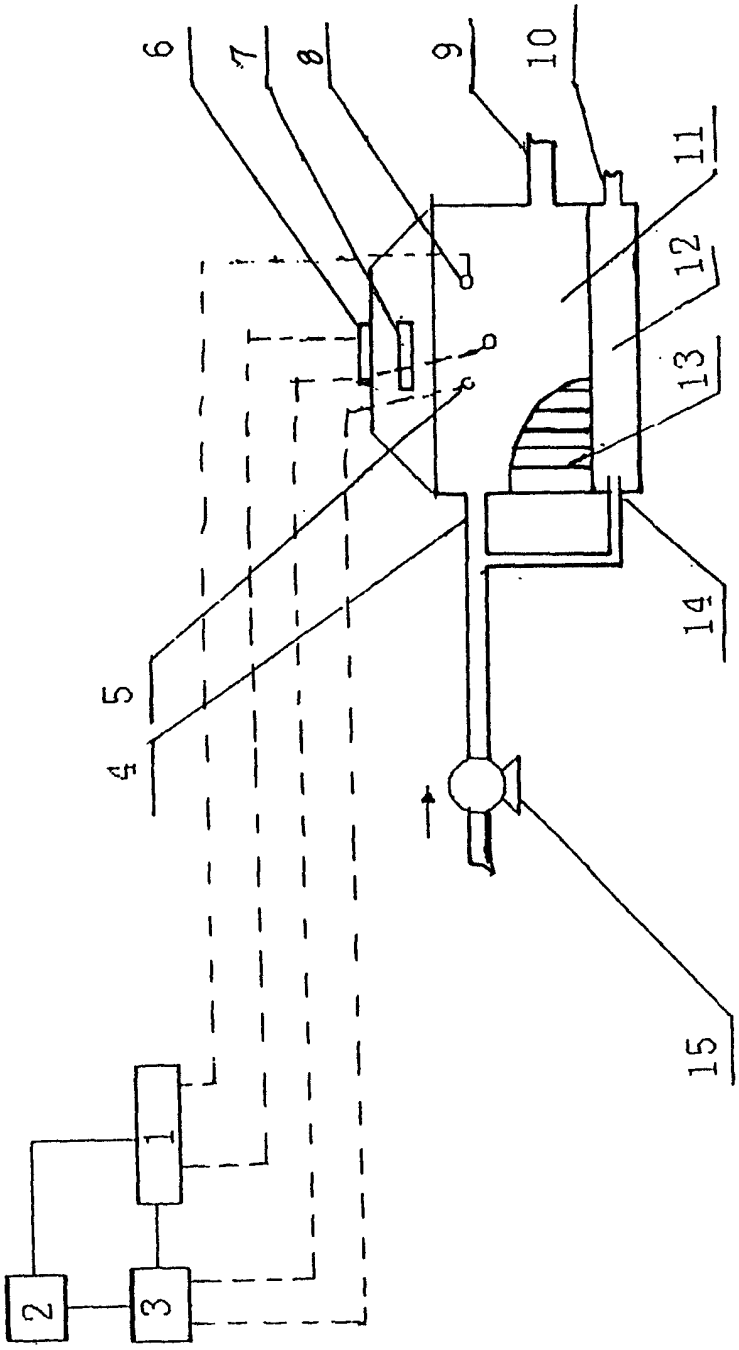


图 1